

Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven

Báo cáo tiến độ tuần 1 - 08/08/2026 đến 14/08/2026

Đề tài	Xây dựng nền tảng chia sẻ video trực tuyến với hệ thống chuyển mã HLS tự động trên kiến trúc Serverless Container và Event-Driven
Sinh viên thực hiện	Đinh Quốc Cường (523H0008) Võ Huỳnh Minh Đức (523H0014)
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Mai Văn Mạnh
Tuần báo cáo	Tuần 1 (08/08/2026 - 14/08/2026)
Tỷ lệ hoàn thành tuần	100%

1. Đối chiếu kế hoạch và kết quả

Trong tuần đầu tiên, nhóm tập trung xác định rõ bài toán, mục tiêu kỹ thuật và phạm vi của đề tài, lập kế hoạch thực hiện 15 tuần thống nhất với giảng viên hướng dẫn, đồng thời khởi tạo cấu trúc mã nguồn (monorepo) làm nền tảng cho các tuần phát triển tiếp theo.

Kế hoạch	Kết quả	Trạng thái
Xác định bài toán, mục tiêu kỹ thuật và phạm vi đề tài.	Đã chốt bài toán chuyển mã video theo yêu cầu (on-demand), chỉ phát sinh chi phí khi có tác vụ xử lý; xác định mục tiêu kỹ thuật (kiến trúc Serverless Container, Event-Driven, sinh HLS đa chất lượng 360p/720p/1080p) và phạm vi hệ thống (đăng ký/đăng nhập, tải video, chuyển mã tự động, phát video, tương tác cơ bản).	Hoàn thành
Lập kế hoạch thực hiện đề tài theo 15 tuần, thống nhất với GVHD.	Đã lập bảng kế hoạch 15 tuần (Schedule_DACNTT), phân chia theo từng mốc kỹ thuật và chương báo cáo tương ứng, gửi giảng viên hướng dẫn xác nhận.	Hoàn thành
Khởi tạo Monorepo codebase.	Đã khởi tạo repository Git và cấu trúc monorepo gồm 4 thư mục chính: backend/ (Node.js & Express), frontend/ (React.js & Vite), transcoder/ (Docker & FFmpeg), infrastructure/ (Terraform); kèm README mô tả kiến trúc tổng quan dự kiến.	Hoàn thành

2. Kết quả kỹ thuật chính

- Xác định luồng xử lý tổng quát: người dùng tải video lên S3 → sự kiện S3 kích hoạt SQS → Lambda điều phối → AWS Batch (Fargate) chuyển mã → lưu kết quả HLS → phân phối qua CDN.
- Chọn ngăn xếp công nghệ ban đầu: Node.js/Express cho backend, React.js/Vite cho frontend, MongoDB Atlas cho cơ sở dữ liệu, Terraform cho hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code).
- Khởi tạo cấu trúc thư mục monorepo và README mô tả kiến trúc, quy ước nhánh Git và quy trình làm việc giữa hai thành viên.
- Thiết lập .gitignore và biến môi trường mẫu (.env.example) cho từng thành phần.

3. Minh chứng và kết quả kiểm tra

Minh chứng	Nội dung
README.md	Mô tả tổng quan bài toán, kiến trúc dự kiến và phạm vi đề tài.
Schedule_DACNTT.xlsx	Bảng kế hoạch thực hiện 15 tuần theo từng mốc kỹ thuật và chương báo cáo.
backend/, frontend/, transcoder/, infrastructure/	Khung monorepo khởi tạo theo kiến trúc đã chọn.
Lịch sử commit khởi tạo dự án	Ghi nhận thời điểm khởi tạo repository và cấu trúc mã nguồn.

Lệnh kiểm tra	Kết quả
git log --online	Repository đã khởi tạo, lịch sử commit ghi nhận đầy đủ
git status	Working tree sạch, cấu trúc thư mục không xung đột

4. Giới hạn và rủi ro hiện tại

- Chưa triển khai bất kỳ tính năng nghiệp vụ nào (API, giao diện, chuyển mã); đây là phạm vi của các tuần từ tuần 3 trở đi theo kế hoạch.
- Ngăn xếp hạ tầng mới chọn (AWS Batch/Fargate, Terraform) đòi hỏi nhóm tự nghiên cứu thêm trong tuần 2 trước khi bắt tay triển khai thực tế.
- Rủi ro về giới hạn chi phí/tài khoản AWS cần được khảo sát kỹ ở giai đoạn thiết kế hạ tầng, chưa đánh giá trong tuần này.

5. Cam kết cho tuần tiếp theo

1	Khảo sát các hệ thống chia sẻ video tương tự và các kiến trúc serverless/container liên quan để rút ra định hướng thiết kế.
2	Chốt định hướng kiến trúc Serverless Container cho luồng chuyển mã HLS ABR.
3	Viết Chương 1 báo cáo (Tổng quan đề tài).